

Título em Português

Implementação de Mecanismos de Cibersegurança em Sistema IoT para Simulação de Ausculta Cardíaca e Pulmonar.

Resumo

Objetivo: Implementar práticas de segurança e recomendações de proteção de dados no servidor e no aplicativo móvel de um sistema de simulação de ausculta cardíaca e pulmonar voltado ao ensino de Medicina Veterinária. **Métodos:** Realizou-se um estudo de desenvolvimento tecnológico focado na segurança de uma API baseada em arquitetura cliente-servidor, estruturando os controles com base nas diretrizes do NIST Framework para identificação de ativos e responsabilidades. Foram aplicados mecanismos de criptografia e restrição de acesso em múltiplas camadas, englobando autenticação robusta e proteção de tráfego de dados na rede. **Resultados:** Desenvolveu-se uma arquitetura de proteção que assegura que as senhas dos usuários nunca trafeguem ou sejam armazenadas em texto puro, utilizando o algoritmo BCrypt com salt exclusivo por usuário. O controle de acesso foi garantido via JSON Web Token (JWT) assinado com HMAC256 e expiração de duas horas, armazenado localmente no dispositivo móvel de forma criptografada por meio da biblioteca Jetpack DataStore integrada ao Android Keystore System (AES-CBC com PKCS7). Mitigou-se ataques de força bruta limitando o login a cinco tentativas falhas consecutivas e integrando a biblioteca Bucket4J para bloqueio por IP. Adicionalmente, implementou-se autenticação multifator (MFA) obrigatória via e-mail, criptografia de dados bancários, comunicação estritamente segura por TLS/HTTPS com política HSTS e logs de auditoria estruturados em banco append-only com mascaramento de dados sensíveis. **Conclusão:** A abordagem multicamadas adotada provou-se eficaz para blindar a API e os dados sensíveis dos usuários contra acessos não autorizados e interceptações, estabelecendo uma linha de base segura, replicável e de baixo custo para tecnologias educacionais em saúde.

Palavras-chave

Cibersegurança; Internet das Coisas; Autenticação Multifator; Criptografia de Dados; Proteção de API.

Title in English

Implementation of Cybersecurity Mechanisms in an IoT System for Cardiac and Pulmonary Auscultation Simulation.

Abstract

Objective: To implement security practices and data protection recommendations on the server and mobile application of a cardiac and pulmonary auscultation simulation system aimed at teaching Veterinary Medicine. **Methods:** A technological development study focused on the security of a client-server architecture-based API was conducted, structuring controls based on the NIST Framework guidelines for asset and responsibility identification. Multi-layered encryption and access restriction mechanisms were applied, encompassing robust authentication and network data traffic protection. **Results:** A protection architecture was developed that ensures user passwords are never transmitted or stored in plain text, using the BCrypt algorithm with a unique salt per user. Access control was guaranteed via a JSON Web Token (JWT) signed with HMAC256 and expiring after two hours, stored locally on the mobile device in encrypted form using the Jetpack DataStore library integrated with the Android Keystore System (AES-CBC with PKCS7). Brute-force attacks were mitigated by limiting login to five consecutive failed attempts and integrating the Bucket4J library for IP-based blocking. Additionally, mandatory multi-factor authentication (MFA) via email, encryption of banking data, strictly secure communication via TLS/HTTPS with HSTS policy, and structured audit logs in an append-only database with masking of sensitive data were implemented. **Conclusion:** The multi-layered approach adopted proved effective in shielding the API and sensitive user data against unauthorized access and interception, establishing a secure, replicable, and low-cost baseline for educational technologies in healthcare.

Keywords

Cybersecurity; Internet of Things; Multifactor Authentication; Data Encryption; API Protection.

Título en Español

Implementación de mecanismos de ciberseguridad en un sistema IoT para la simulación de auscultación cardíaca y pulmonar.

Resumen

Objetivo: Implementar prácticas de seguridad y recomendaciones de protección de datos en el servidor y la aplicación móvil de un sistema de simulación de auscultación cardíaca y pulmonar destinado a la enseñanza de Medicina Veterinaria. **Métodos:** Se realizó un estudio de desarrollo tecnológico centrado en la seguridad de una API basada en una arquitectura cliente-servidor, estructurando controles basados en las directrices del Marco NIST para la identificación de activos y responsabilidades. Se aplicaron mecanismos de cifrado multicapa y restricción de acceso, que abarcan una autenticación robusta y la protección del tráfico de datos de red. **Resultados:** Se desarrolló una arquitectura de protección que garantiza que las contraseñas de los usuarios nunca se transmitan ni se almacenen en texto plano, utilizando el algoritmo BCrypt con un salt único por usuario. El control de acceso se garantizó mediante un JSON Web Token (JWT) firmado con HMAC256 y con caducidad a las dos horas, almacenado localmente en el dispositivo móvil en forma cifrada utilizando la biblioteca Jetpack DataStore integrada con el Android Keystore System (AES-CBC con PKCS7). Los ataques de fuerza bruta se mitigaron limitando el inicio de sesión a cinco intentos fallidos consecutivos e integrando la biblioteca Bucket4J para el bloqueo basado en IP. Además, se implementaron la autenticación multifactor (MFA) obligatoria por correo electrónico, el cifrado de datos bancarios, la comunicación estrictamente segura mediante TLS/HTTPS con política HSTS y registros de auditoría estructurados en una base de datos de solo escritura con enmascaramiento de datos confidenciales. **Conclusión:** El enfoque multicapa adoptado demostró ser eficaz para proteger la API y los datos confidenciales de los usuarios contra el acceso no autorizado y la interceptación, estableciendo una base segura, replicable y de bajo costo para las tecnologías educativas en el sector sanitario.

Palabras clave

Ciberseguridad; Internet de las cosas; Autenticación multifactor; Cifrado de datos; Protección de API.